

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ

УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП)

РАЗРАБОТКА ПЛАГИНА «ОТВЁРТКА» ДЛЯ «КОМПАС-3D»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по дисциплине

«Основы разработки САПР» (ОРСАПР)

Выполнил:

студент гр. 581

_____ Мирошников А.В.

«___» _____ 2024 г.

Проверил:

к.т.н., доцент каф. КСУП

_____ Калентьев А.А.

«___» _____ 2024

Томск 2024

РЕФЕРАТ

Пояснительная записка, 35 страниц, 25 рисунков, 12 таблиц, 12 источников.

Ключевые слова: САПР, КОМПАС-3D, Плагин для САПР, Плагин отвёртки, C#, Windows Forms.

Объектом исследования являются технологии разработки плагинов для САПР.

Предметом исследования является применение технологий разработки плагинов, для автоматизации построения отвёрток разных размеров и параметров в САПР КОМПАС-3D.

Цель работы: создание программы для автоматизации построения отвёртки в САПР КОМПАС-3D.

Для создания использовались Microsoft Visual Studio 2022 (Windows Forms), .NET Framework 4.7.2, NUnit 3.14.0, NUnit3TestAdapter 3.17.0, StyleCop.Analyzers 1.1.118, StyleCop.Analyzers.Unstable 1.2.0.556, ReSharper, Fine Code Coverage, GitHub.

В результате работы было создано приложение Windows Forms, взаимодействующее с САПР КОМПАС-3D.

Областью применения являются предприятия, связанные с моделированием отвёрток.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ	4
2 ПОСТАНОВКА И АНАЛИЗ ЗАДАЧИ	5
3 ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ	7
4 ВЫБОР ИНСТРУМЕНТОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ	8
5 НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАГИНА	9
6 ОБЗОР АНАЛОГОВ	9
7 ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ	11
8 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	20
9 ТЕСТИРОВАНИЕ ПЛАГИНА	23
9.1 Функциональное тестирование	23
9.2 Модульное тестирование	28
9.3 Нагрузочное тестирование	30
10 ЗАКЛЮЧЕНИЕ	33
11 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	34

1 ВВЕДЕНИЕ

САПР – организационно-техническая система, входящая в структуру проектной организации и осуществляющая проектирование при помощи комплекса средств автоматизированного проектирования[1].

API (Application Programming Interface) — набор правил и протоколов, с помощью которых различные программные приложения могут взаимодействовать друг с другом и обмениваться данными, повышая тем самым функциональность и эффективность работы.[2]

Для разработки плагина для САПР прежде всего необходимо выбрать объект проектирования, подходящую для выбранного объекта САПР, средства разработки плагина (язык программирования и дополнительные средства разработки, выбор может быть основан на наличии API для выбранной САПР на конкретном языке).

Плагин автоматизации построения отвёртки необходим и может быть использован на предприятиях, занимающихся моделированием отвёрток, поскольку он упростит процесс моделирования и снизит нагрузку на моделлеров.

2 ПОСТАНОВКА И АНАЛИЗ ЗАДАЧИ

Этапы проведения работ по разработке плагина «Отвёртка» для САПР «Компас 3D» приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Этапы проведения работ по разработке плагина «Отвёртка» для САПР «Компас 3D».

Этап	Состав работ	Наименование документа	Обозначение	Разработано согласно	Сроки выполнения
1	Создание технического задания	Техническое задание	-	ГОСТ 34.602-2020	Не позднее 8.10.2024
2	Создание проекта системы	Проект системы	-	ОС ТУСУР 01-2021	Не позднее 29.10.2024
3	Реализация плагина	Программный код	-	RSDN Magazine #1-2004	Не позднее 10.12.2024
		Документ с тремя вариантами дополнительной функциональности плагина для согласования			
		Модульные тесты			

Таблица 2.1 – Продолжение

Этап	Состав работ	Наименование документа	Обозначение	Разработано согласно	Сроки выполнения
4	1. Доработка плагина	Программный код	-	1. RSDN Magazine #1-2004	Не позднее 31.12.2024
	2. Создание пояснительной записки	Модульные тесты		2. ОС	
		Пояснительная записка		ТУСУР 01-2021	

Главной проблемой среди всех этапов оказалась связь второго и третьего этапа. Это обусловлено малыми познаниями в сфере составления проекта системы и допущении множества неточностей, в результате на этапе реализации плагина приходилось вносить некоторые изменения, которые повлекли за собой изменения конечной версии UML-диаграммы классов. Несмотря на моё описание проблемы также известно, что изменения в конечной версии диаграммы классов по сравнению с ней же на этапе проекта системы не являются редкостью. Только в реальных проектах эти изменения чаще вызваны желаниями и потребностями заказчика, чем неопытностью формирования диаграмм разработчиками.

Помимо этого, на этапе выбора предмета проектирования были слабо изучены особенности API КОМПАС-3D. Хотя это и не привело к значительным трудностям в написании кода, данный факт привёл к более высоким затратам по времени, чем планировалось изначально. Вывод один, необходимо более детально изучать выбираемые средства для разработки, во избежание казусов, связанных с непредусмотрительностью разработчика.

3 ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Отвёртка – ручной слесарный и столярный монтажный инструмент, предназначенный для завинчивания и отвинчивания крепёжных изделий с резьбой.[3]

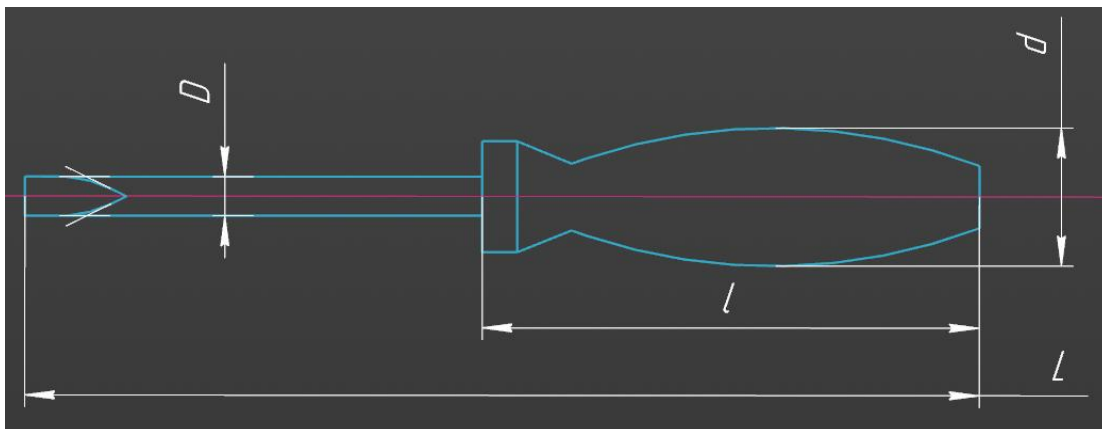


Рисунок 3.1 – Модель отвёртки

Изменяемые параметры для предмета проектирования (также все обозначения показаны на рисунке 3.1):

- Длина ручки отвёртки l (45-150мм);
- Длина наконечника отвёртки L (45-500мм, но не меньше ручки);
- Диаметр наконечника отвёртки D (2/10 (длины ручки+наконечника) +/- 2 мм);
- Диаметр ручки d (1/4 длины ручки +/- 5 мм);
- Форма ручки (шестиугольная призма/цилиндрическая);
- Форма наконечника (крестообразная/плоская).

4 ВЫБОР ИНСТРУМЕНТОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ

При создании плагина использовались следующие инструменты:

- WindowsForms и .NET Framework 4.7.2;
- GitHub;
- ReSharper;
- Fine Code Coverage;
- StyleCop.Analyzers 1.1.118;
- StyleCop.Analyzers.Unstable 1.2.0.556;
- NUnit 3.14.0;
- NUnit3TestAdapter 3.17.0.

Плагин был создан на технологии Windows Forms, поддерживающей широкий набор функций для разработки приложений, включая элементы управления, графику, привязку данных и ввод пользователя[4], а также .NET Framework 4.7.2, программной платформе основанной на сервероцентрической модели.

GitHub – платформа с возможностями хранения, распространения и совместной работы над написанием кода. Git – система управления версиями, которая интеллектуально отслеживает изменения в файлах.[5]

ReSharper – расширение для Microsoft Visual Studio, помогающее программировать эффективнее. Позволяет исследовать, улучшать, писать и обслуживать код.[6]

Fine Code Coverage – расширение для Microsoft Visual Studio, визуализирующий покрытие кода модульными тестами.[7]

StyleCop – средство для контроля кода, автоматически находящее синтаксические ошибки.[8]

NUnit – фреймворк для модульного тестирования всех языков .Net.[9]

5 НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАГИНА

Назначение разрабатываемого плагина обусловлено быстрым моделированием отвёрток разных видов. Благодаря данному расширению, производители отвёрток смогут наглядно рассмотреть спроектированную модель, при необходимости перестроить под необходимые им параметры.

6 ОБЗОР АНАЛОГОВ

Первым аналогом является приложения «Разъёмные соединения» [10] для Компас-3D, позволяющее формировать и размещать в сборке набор крепёжных элементов. Данное приложение требует оплаты дополнительной лицензии в размере 46 400 руб (+20% НДС) и позволяет создавать болтовые и винтовые соединения, а также шайбы/гайки для соединения. Данный аналог является прямым для разрабатываемого плагина «Отвёртка». Интерфейс взаимодействия представлен на рисунке 6.1.

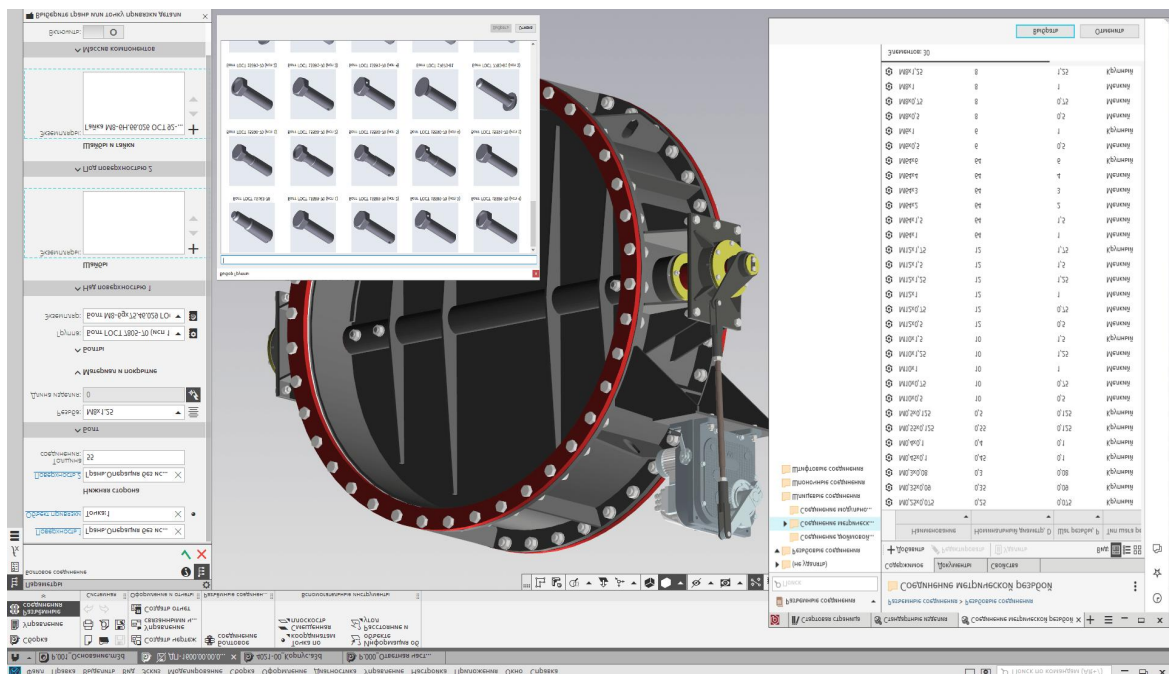


Рисунок 6.1 – Интерфейс приложения «Разъёмные соединения»

Вторым аналогом является специализированный модуль к базовому приложению Компас-3D «Валы и механические передачи 3D. Зуборезный инструмент»[11]. Модуль позволяет рассчитать и построить модели червячных фрез для нарезания:

- цилиндрических зубчатых колес с эвольвентным профилем (черновые и чистовые фрезы);
- цилиндрических передач Новикова с двумя линиями зацепления;
- звездочек к приводным роликовым и втулочным цепям;
- червячных колес цилиндрической червячной передачи (черновые и чистовые фрезы);
- шлицевых валов с эвольвентным профилем;
- шлицевых валов с прямобочным профилем.

Лицензия является платной (216 000 руб.). Данный аналог является прямым к плагину «Отвёртка». Пользовательский интерфейс представлен на рисунке 6.2.

Фреза червячная для цилиндрических зубчатых колёс с эвольвентным профилем

Параметры проектируемой фрезы

Тип фрезы: черновая

Припуск на чистовую обработку, мм: 0.3

Модуль, мм: $m_n = 4$

Обозначение фрезы:

Диаметр фрезы, мм: $d_{до} = 90$

Длина фрезы, мм: $L = 92$

Диаметр по буртикам, мм: $d_1 = 55$

Ширина буртика, мм: $l = 3$

Число стружечных канавок: $z_0 = 8$

Вид канавки: винтовая

Высота зуба, мм: $h_o = 9.626$

Радиус закругления вершин, мм: $R_{до} = 1.408$

Радиус закругления впадин, мм: $R_{ф} = 1.2$

Падение "затылка", мм: $K_1 = 4.5$

Задний угол на боковых режущих крошках, °: $\alpha_{до} = \arctg \left(\frac{K_1}{\pi d_{до}} \right) \sin \alpha = 3.08^\circ > 3^\circ$

Падение "затылка", мм: $K_2 = 5.5$

Передний угол зуба, °: $\gamma = 0.00$

Угол стружечной канавки, °: $\nu = 22$

Глубина стружечной канавки, мм: $H_k = 16.6$

Радиус закругления стружечной канавки, мм: $r_k = 2$

Доля шлифованной части зуба: $k_{ш} = 0.5$

Параметры зубчатого колеса, изготавливаемого при помощи фрезы

Модуль, мм: $m_n = 4$

Число зубьев: $z = 30$

Исходный контур: 1 ГОСТ Р 50531-93

Степень точности: 7-C

Угол наклона зубьев, °: $\beta = 0^\circ 0' 00''$

Диаметр вершин зубьев, мм: $d_a = 128$

Делительный диаметр, мм: $d = 120$

Диаметр впадин зубьев, мм: $d_f = 110.374$

Ширина венца, мм: $b = 20$

Параметры исходного контура

Угол наклона профиля: $\alpha = 25^\circ$

Коэффициент высоты сошки: $h_a^* = 1$

Коэффициент высоты ножки: $h_f^* = h_a^* + c^*$

Коэффициент сжатия высоты: $h_f^* = 2 \cdot h_a^*$

Коэффициент радиуса кривизны переходной кривой: $\rho_f^* = 0.352079$

Коэффициент радиального зазора:

Фаска на буртиках

Ширина, мм: $C_1 = 0$

Угол, °: $\alpha_1 = 0$

Скругление буртика-фрезы

Радиус, мм: $r_2 = 0.00$

Тип передачи: Цилиндрическая внешняя зацепления

Запуск расчёта

Отрисовка размеров фрезы

Формулы расчета параметров фрезы

Нередактируемый параметр

Редрактируемый параметр

Выбор типа передачи доступен, если расчет фрезы выполняется впервые и расчет передачи не производился или не загружался

Рисунок 6.2 – Интерфейс приложения «Валы и механические передачи 3D. Зуборезный инструмент»

7 ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

UML – это стандартный язык визуального моделирования, предназначенный для следующего использования:

- моделирование бизнеса и подобных процессов;
- анализ, проектирование и внедрения программных систем.

UML – это общий язык для бизнес-аналитиков, архитекторов и разработчиков программного обеспечения, используемый для описания, спецификации, проектирования и документирования существующих или новых бизнес-процессов, структуры и поведения артефактов программных систем.[12]

UML диаграмма классов после проектирования для плагина «Отвёртка» представлена на рисунке 7.1.

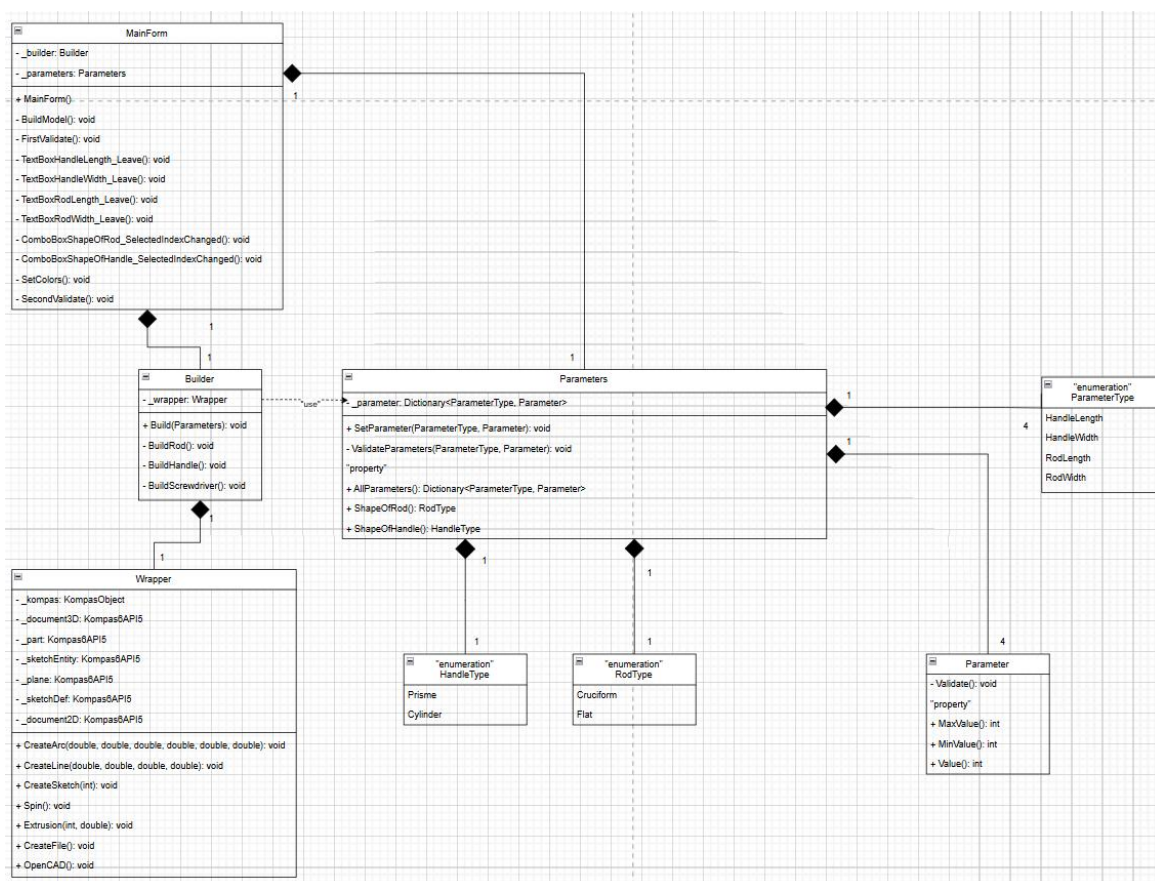


Рисунок 7.1 – UML диаграмма классов после проектирования для плагина «Отвёртка»

UML диаграмма классов после реализации плагина «Отвёртка» представлена на рисунке 7.2.

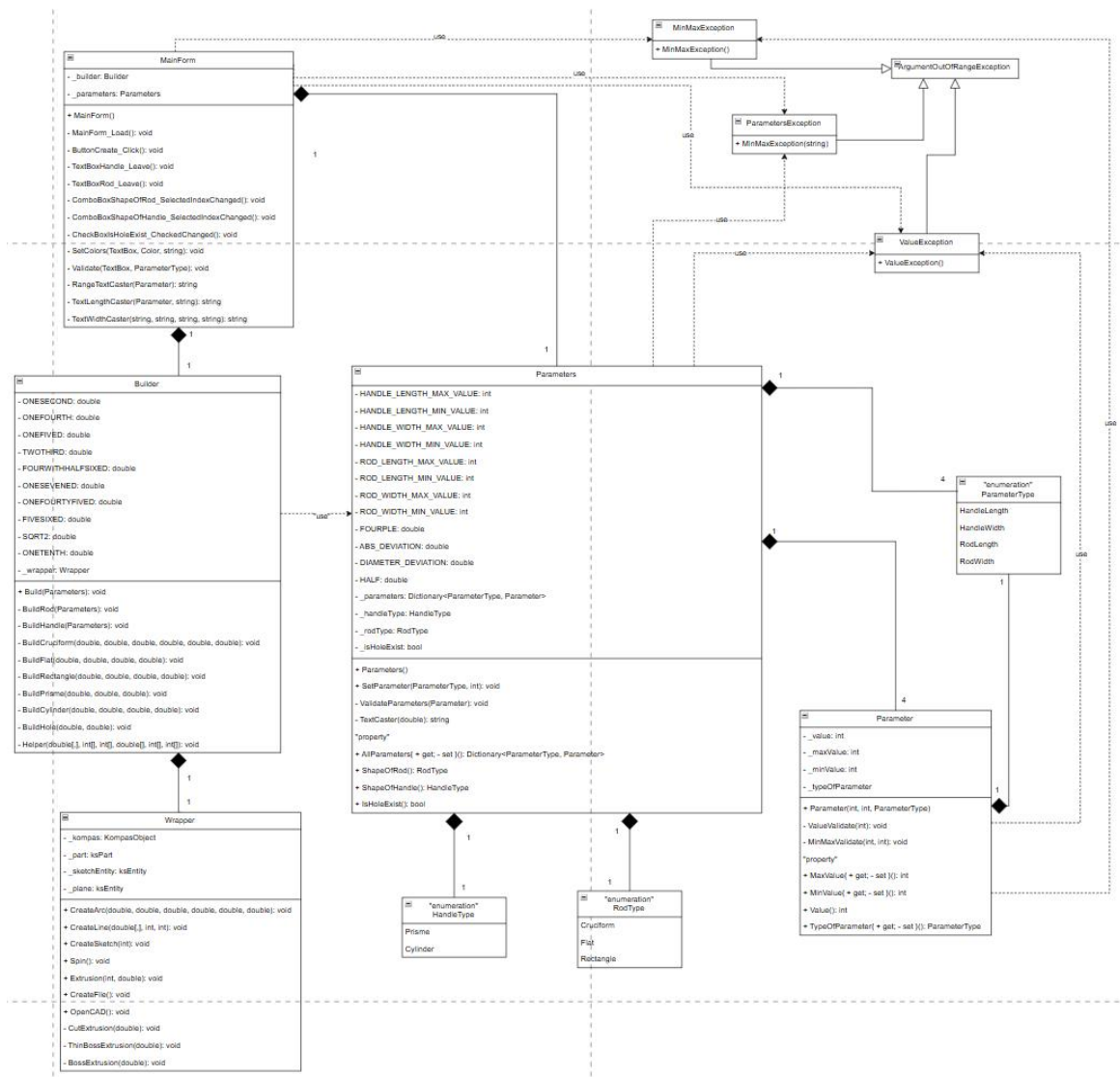


Рисунок 7.2 – UML диаграмма классов после реализации плагина «Отвёртка»

В таблицах ниже представлена информация о свойствах и методах каждого из классов.

Таблица 7.1 – Свойства класса MainForm

Название	Тип данных	Описание
<code>_builder</code>	Builder	Хранит в себе объект построения
<code>_parameters</code>	Parameters	Хранит в себе параметры для объекта построения

Таблица 7.2 – Методы класса MainForm

Название	Входные параметры	Описание
ButtonCreate_Click	–	Запуск построения модели по заданным параметрам
MainForm	–	Конструктор MainForm
TextBoxHandle_Leave	–	Обработчик выхода из текстовых связанных с ручкой
TextBoxRod_Leave	–	Обработчик выхода из текстовых связанных с наконечником
ComboBoxShapeOfRod_SelectedIndexChanged	–	Обработчик изменения значения ComboBoxShapeOfRod
ComboBoxShapeOfHandle_SelectedIndexChanged	–	Обработчик изменения значения ComboBoxShapeOfHandle
CheckBoxIsHoleExist_CheckedChanged	–	Обработчик изменения CheckBoxIsHoleExist
SetColors	TextBox, int, string	Устанавливает цвета для всех текстовых по результатам проверки, int – выбор цвета для закрашки, string – передаваемый текст ошибки для установки правильного toolTip
Validate	TextBox, ParameterType	Вызов валидации параметров
MainForm_Load	–	Инициализация параметров при загрузке формы
RangeTextCaster	Parameter	Помогает составить стандартную подсказку
TextLengthCaster	Parameter, string	Помогает составить подсказку для параметров длины
TextWidthCaster	string, string, string, string	Помогает составить подсказку для параметров диаметра

Таблица 7.3 – Свойства класса Parameters

Название	Тип данных	Описание
HANDLE_LENGTH_MAX_VALUE	int	Максимальное значение длины ручки
HANDLE_LENGTH_MIN_VALUE	int	Минимальное значение длины ручки
HANDLE_WIDTH_MAX_VALUE	int	Максимальное значение диаметра ручки
HANDLE_WIDTH_MIN_VALUE	int	Минимальное значение диаметра ручки
ROD_LENGTH_MAX_VALUE	int	Максимальное значение длины наконечника
ROD_LENGTH_MIN_VALUE	int	Минимальное значение длины наконечника
ROD_WIDTH_MAX_VALUE	int	Максимальное значение диаметра наконечника

Продолжение таблицы 7.3

Название	Тип данных	Описание
ROD_WIDTH_MIN_VALUE	int	Минимальное значение диаметра наконечника
FOURPLE	double	Постоянная разница в 4 раза
ABSDEVIATION	double	Постоянная разница на 5 мм
DIAMETERDEVIATION	double	Постоянная разница на 2 мм
HALF	double	Постоянная разница в 2 раза
_parameters	Dictionary<ParameterType, Parameter>	Хранит в себе словарь всех параметров
_handleType	HandleType	Хранит в себе тип ручки (цилиндрическая/шестиугольная призма)
_rodType	RodType	Хранит в себе тип наконечника (плоский/крестообразный/квадратный)
_isHoleExist	bool	Хранит в себе информацию о наличии отверстия для возможности повесить ручку

Таблица 7.4 – Методы класса Parameters

Название	Входные параметры	Выходные параметры	Описание
ValidateParameters	Parameter	–	Валидирует зависимые параметры
SetParameter	ParameterType, int	–	Устанавливает параметр, int – значение в value
AllParameters	–	Dictionary<ParameterType, Parameter>	Свойство для поля _parameters (set закрытый)
ShapeOfRod	–	RodType	Устанавливает и возвращает форму наконечника
ShapeOfHandle	–	HandleType	Устанавливает и возвращает форму ручки
IsHoleExist	–	bool	Устанавливает и возвращает наличие отверстия
Parameters	–	–	Конструктор класса
TextCaster	double	string	Вспомогательная функция для текста ошибки

Таблица 7.5 – Свойства класса Builder

Название	Тип данных	Описание
ONESECOND	double	Постоянная разница в $1/2$ раза
ONEFOURTH	double	Постоянная разница в $1/4$ раза
ONEFIVED	double	Постоянная разница в $1/5$ раза
TWOTHIRD	double	Постоянная разница в $2/3$ раза
FOURTHWITHHALF SIXED	double	Постоянная разница в $3/4$ раза
ONESEVENED	double	Постоянная разница в $1/7$ раза
ONEFOURTYFIVED	double	Постоянная разница в $1/45$ раза
FIVESIXED	double	Постоянная разница в $5/6$ раза
SQRT2	double	Постоянная корень из 2
ONETENTH	double	Постоянная разница в $1/10$ раза
_wrapper	Wrapper	Хранит в себе объект обёртки API

Таблица 7.6 – Методы класса Builder

Название	Входные параметры	Описание
Build	Parameters	Построение модели по заданным параметрам
BuildRod	Parameters	Построение стержня отвёртки
BuildHandle	Parameters	Построение ручки отвёртки
Helper	double[,], int[], int[], double[], int[], int[]	Вспомогательный метод, позволяющий избавиться от дублирования кода (повторяет цикл операций: создать эскиз, создать линию, выдавить). double[,] двумерный массив с координатами точек по которым строится линия, int[] тип выдавливания, int[] тип эскиза (на какой плоскости), double[] глубина выдавливания, int[] начало для сбора точек в двумерном массиве, int[] количество сборов точек (построенных линий)
BuildCruciform	double, double, double, double, double, double	Построение крестообразного наконечника (double – используемые для этого параметры)
BuildFlat	double, double, double, double	Построение плоского наконечника (double – используемые для этого параметры)
BuildRectangle	double, double, double, double	Построение квадратного наконечника (double – используемые для этого параметры)
BuildPrisme	double, double, double	Построение призматической ручки (double – используемые для этого параметры)
BuildCylinder	double, double, double, double	Построение цилиндрической ручки (double – используемые для этого параметры)

Таблица 7.7 – Свойства класса Parameter

Название	Тип данных	Описание
_maxValue	int	Максимально допустимое значение параметра
_minValue	int	Минимально допустимое значение параметра
_value	int	Значение параметра
_typeOfParameter	ParameterType	Тип параметра

Таблица 7.8 – Методы класса Parameter

Название	Входные параметры	Описание
Value	–	Свойство для поля _value
MaxValue	–	Свойство для поля _maxValue
MinValue	–	Свойство для поля _minValue
TypeOfParameter	–	Свойство для поля _typeOfParameter
Validate	int	Сравнивает полученное значение с максимальным и минимальным возможными, int – value
Parameter	int, int, ParameterType	Конструктор класса, int – максимальное значение, int – минимальное значение
MinMaxValidate	int, int	Сравнивает минимальное и максимальное значение, int – минимальное значение, int – максимальное значение

Таблица 7.9 – Свойства класса Wrapper

Название	Тип данных	Описание
_kompas	KompasObject	Поле, хранящее в себе экземпляр программы Компас
_part	ksPart	Поле, хранящее в себе основную модель
_sketchEntity	ksEntity	Поле, хранящее в себе текущий эскиз
_plane	ksEntity	Поле, хранящее в себе текущий вид

Таблица 7.10 – Методы класса Wrapper

Название	Входные параметры	Описание
CreateArc	double, double, double, double, double, double	Создание дуги по трём точкам (double координаты x и y для каждой точки)
CreateLine	double[,], int, int	Создание линии по двум точкам, double[,] массив точек по которым строиться линии, int позиция с которой необходимо начать считывать строки массива, int количество строк
CreateSketch	int	Создание эскиза (по int выбираем базисную плоскость)
Spin	–	Вращение эскиза
Extrusion	int, double	Выдавливание эскиза (int - тип, double - глубина)
CreateFile	–	Создание файла
OpenCAD	–	Открытие Компас3D
CutExtrusion	double	Вырезание выдавливанием, double - глубина
ThinBossExtrusion	double	Тонкостенное выдавливание, double - глубина
BossExtrusion	double	Выдавливание, double - глубина

В отличие от диаграммы классов проекта системы диаграмма классов после реализации плагина имеет следующие отличия:

- MainForm: BuildModel заменили на ButtonCreate_Click; FirstValidate был убран, SecondValidate и SetColors получили входные параметры; добавлен новый метод CheckBoxIsHoleExist_CheckedChanged; Объединены TextBoxLeave для параметров ручки и параметров наконечника; Добавлены новые методы RangeTextCaster, TextLengthCaster и TextWidthCaster для формирования текста подсказок;

– Parameters: получил 16 дополнительных полей – `_parameters`, `_handleType`, `_rodType`, `_isHoleExist` а также 12 константных; `ValidateParameters` стал принимать на вход `Parameter`, а `SetParameter` перестал возвращать `Dictionary<ParameterType, parameter>`; добавлено свойство `IsHoleExist`; Добавлен конструктор класса, добавлен метод `TextCaster` помогающий в создании текста ошибок;

– Builder: убрали метод `BuildScredriwer` и добавили метод `Helper`, избавляющий разработчика от циклических повторений строк в коде; добавлены 10 константных полей; Добавлены 6 новых методов `BuildCruciform`, `BuildFlat`, `BuildRectangle`, `BuildHole`, `BuildPrisme` и `BuildCylinder` для упрощения чтения кода;

– Parameter: были переименованы поля в соответствии с RSDN, а также были созданы свойства для каждого из полей; добавлено поле и свойство `typeOfParameter`; Также была установлена связь между `Parameter` и `ParameterType`; Добавлен конструктор класса; Добавлен `MinMaxValidate` для определения корректности граничных условий; `Validate` был переименован в `ValueValidate` и стал принимать входные параметры

– Wrapper: были убраны ненужные поля `_document3D`, `_document2D`, `_sketchDef`; было добавлено необходимое поле `_plane`, а также переопределены типы у полей на `ksPart` у `_part` и `ksEntity` у `_sketchEntity` и `_plane`; `CreateLine` изменены входные параметры для избавления от повторений в коде; Выделены `Cut`/`ThinBoss`/`Boss-Extrusion` для облегчения нагрузки на метод `Extrusion`.

– `RodType` получил новое значение `Rectangle`.

Большинство из описанных изменений связаны с малым опытом подготовки проекта системы перед написанием кода и упущением деталей, кроме классов `Wrapper` и `Builder`, у которых были добавлены изменения в соответствии с объектом моделирования.

Также часть изменений связана с дополнительной функциональностью разработанной в рамках 5 лабораторной, они затронули MainForm, RodType, Parameters (на UML-диаграмме).

8 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

При запуске приложения открывается форма для заполнения параметров объекта (рисунок 8.1).

The screenshot shows a window titled 'Отвёртка' (Screwdriver) with standard Windows window controls. The form contains the following elements:

- Форма ручки** (Handle shape): A dropdown menu set to 'Шестиугольная' (Hexagonal), with a hint 'Шестиугольная/Цилиндрическая' (Hexagonal/Cylindrical).
- Длина ручки** (Handle length): An empty text input field with a hint '45-150 мм'.
- Диаметр ручки** (Handle diameter): An empty text input field with a hint 'Четверть от длины ручки (+/- 5 мм)'.
- Форма наконечника** (Tip shape): A dropdown menu set to 'Плоская' (Flat), with a hint 'Крестообразная/Плоская/Квадратная' (Cross-shaped/Flat/Square).
- Длина наконечника** (Tip length): An empty text input field with a hint '45-500 мм, больше чем длина ручки'.
- Диаметра наконечника** (Tip diameter): An empty text input field with a hint '1/2 диаметра ручки (-2 мм)'.
- Наличие отверстия** (Presence of hole): An unchecked checkbox.
- Создать** (Create): A button at the bottom.

Рисунок 8.1 – Начальная форма в момент запуска приложения

При нажатии на кнопку с незаполненными или неверно заполненными полями не будет происходить ничего, при правильном же заполнении откроется КОМПАС-3D и начнётся построение модели по заданным параметрам.

При наведении на незаполненное поле выведется подсказка по заполнению (рисунок 8.2).

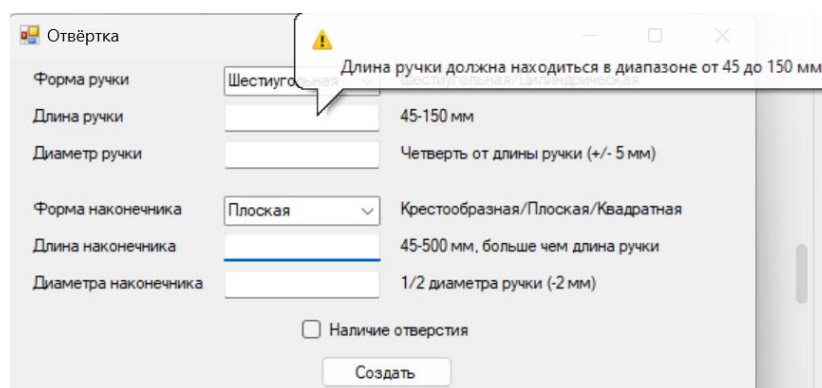


Рисунок 8.2 – Подсказка по заполнению

При неверном заполнении поля (выходе за допустимые пределы) поле для ввода (в данном случае длина ручки) будет подсвечен красным, а текст подсказки останется неизменным (рисунок 8.3).

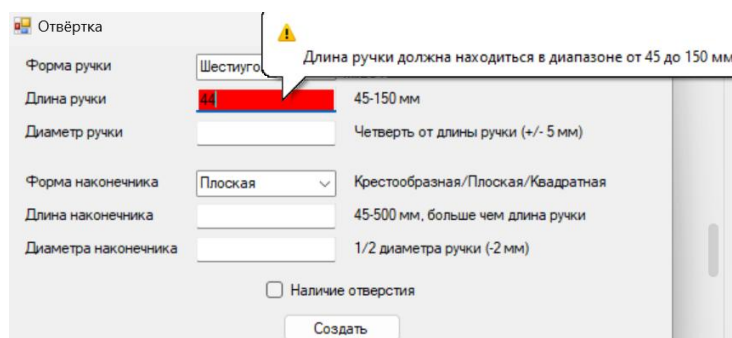


Рисунок 8.3 – Длина ручки выходит за минимальные пределы (меньше 45)

При этом, некорректно заполненные (непрошедшие собственную валидацию) или незаполненные поля не будут мешать возможно корректному заполнению зависимых от них полей (рисунок 8.4).

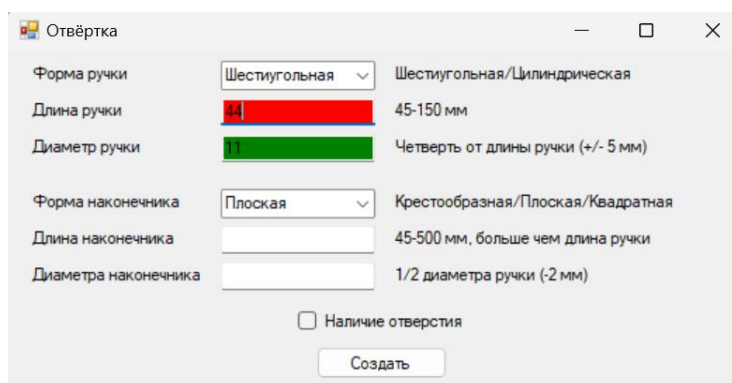


Рисунок 8.4 – Ошибка в собственной валидации длины ручки не влияет на валидацию её диаметра

Значение 11 является допустимым (т.к. $45/4 - 5$ минимальное значение для диаметра ручки равняется 7) и подсвечивается зелёным. Помимо этого можно заметить, что при наведении на корректно заполненное поле для ввода не выводится никакая подсказка.

Помимо собственной ошибки также может быть вызвана ошибка в зависимых параметрах. Для решения каждой из таких ошибок текст подсказки меняет своё значение и выдаёт рекомендуемые к заполнению параметры для пользователя. Пользователь может изменить значение для любого из зависимых параметров для получения корректных результатов. При наличии ошибок в нескольких зависимых параметрах от одного у пользователя есть два пути решения:

1. Изменить сначала основной параметр, подходящий под хотя бы одну из валидаций, а после изменить оставшийся зависимый от него параметр.
2. Изменить оба зависимых от основного параметра.

К сожалению, система не будет настолько подробно описывать вызванные ошибки, поэтому пользователю придётся самому принимать решение.

Помимо этого при появлении в поле для ввода некорректных символов (буквы, символы) – поле для ввода очищается и приобретает стандартный цвет.

Также пользователю доступен выбор значений для двух полей с фиксированными значениями и определение состояния переключателя наличия отверстия, что будет влиять на форму отвёртки.

9 ТЕСТИРОВАНИЕ ПЛАГИНА

9.1 Функциональное тестирование

Во время использования плагина, плагин обрабатывает ошибки следующим образом.

На рисунках 9.1 и 9.2 представлен результат обработок ошибок системой для зависимых параметров длина и диаметр ручки.

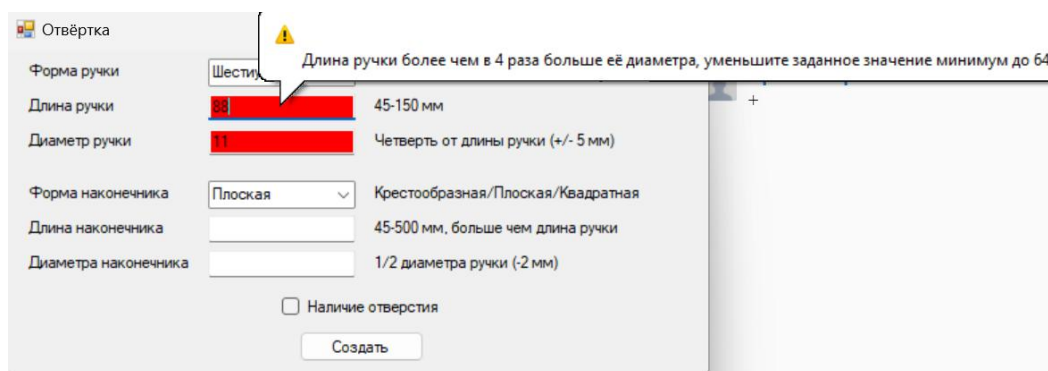


Рисунок 9.1 – Ошибка валидации зависимых параметров длины ручки и диаметра ручки

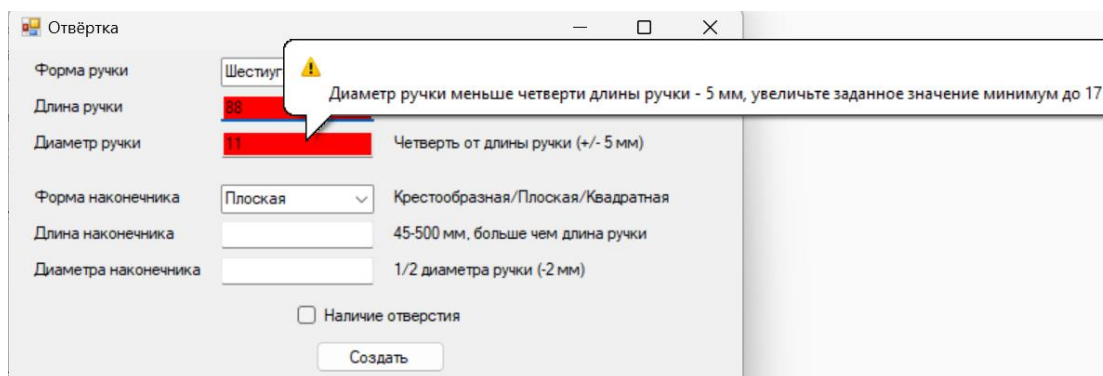


Рисунок 9.2 – Ошибка валидации зависимых параметров длины ручки и диаметра ручки

При ошибке в валидации зависимых параметрах оба зависимых параметра приобретают красный цвет и стандартные подсказки в них

изменяются на подсказки для получения корректных значений. Доказательства правильности выведенных подсказок представлены на рисунках 9.3 и 9.4.

Отвёртка

Форма ручки	Шестиугольная	Шестиугольная/Цилиндрическая
Длина ручки	88	45-150 мм
Диаметр ручки	17	Четверть от длины ручки (+/- 5 мм)
Форма наконечника	Плоская	Крестообразная/Плоская/Квадратная
Длина наконечника		45-500 мм, больше чем длина ручки
Диаметра наконечника		1/2 диаметра ручки (-2 мм)

☐ Наличие отверстия

Создать

Рисунок 9.3 – Увеличение диаметра ручки до рекомендованных 17 мм

Отвёртка

Форма ручки	Шестиугольная	Шестиугольная/Цилиндрическая
Длина ручки	64	45-150 мм
Диаметр ручки	17	Четверть от длины ручки (+/- 5 мм)
Форма наконечника	Плоская	Крестообразная/Плоская/Квадратная
Длина наконечника		45-500 мм, больше чем длина ручки
Диаметра наконечника		1/2 диаметра ручки (-2 мм)

☐ Наличие отверстия

Создать

Рисунок 9.4 – Уменьшение длины ручки до рекомендованных 64 мм

Ещё один вариант валидации возможен при некорректности сразу в нескольких связанных параметрах (рисунок 9.5)

Отвёртка

Длина ручки более чем в 4 раза больше её диаметра, уменьшите заданное значение минимум до 64
Длина ручки больше длины наконечника, уменьшите заданное значение минимум до 51

Форма ручки	Шестиугольная	Шестиугольная/Цилиндрическая
Длина ручки	88	45-150 мм
Диаметр ручки	17	Четверть от длины ручки (+/- 5 мм)
Форма наконечника	Плоская	Крестообразная/Плоская/Квадратная
Длина наконечника	51	45-500 мм, больше чем длина ручки
Диаметра наконечника		1/2 диаметра ручки (-2 мм)

☐ Наличие отверстия

Создать

Рисунок 9.5 – Ошибка в валидации длины и диаметра ручки, а также длины ручки и длины наконечник

К сожалению при такой ошибке валидации пользователь должен сам принимать более подходящие ему решения. Но данный вариант не является самым нестандартным, следующий пример (рисунок 9.6) может сильно запутать пользователя.

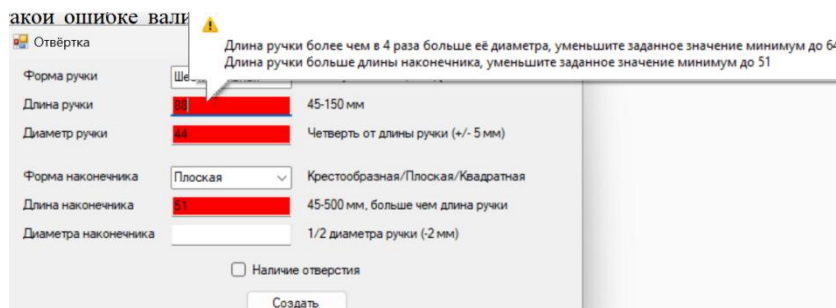


Рисунок 9.6 – Ошибка в валидации длины и диаметра ручки (длина менее чем в 4 раза больше диаметра) и длины ручки с длиной наконечника.

На рисунке 9.7 представлено заполнение формы минимальными параметрами.

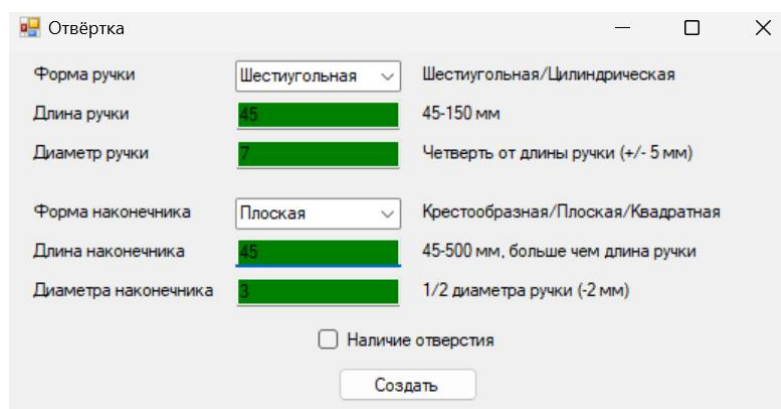


Рисунок 9.7 – Минимальные параметры

На рисунке 9.8 представлен результат построения модели с минимальными параметрами.

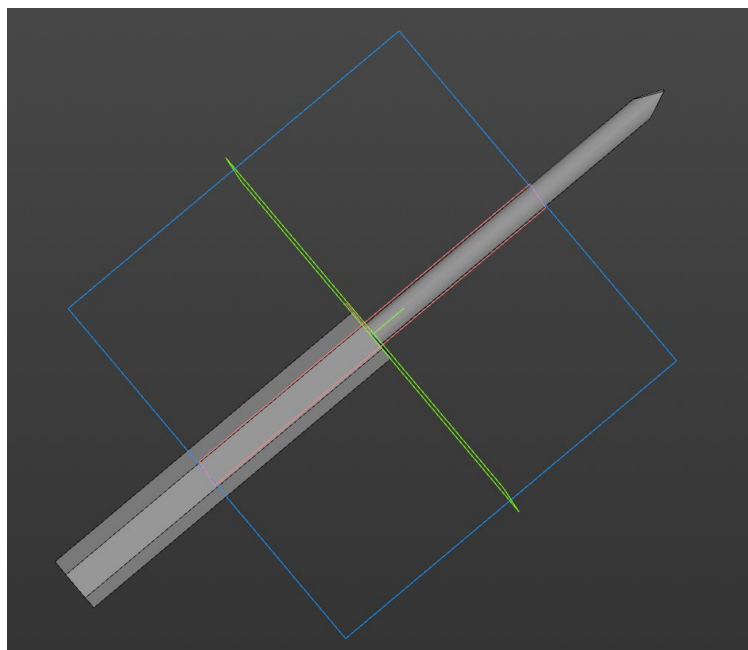


Рисунок 9.8 – Модель по минимальным параметрам

На рисунке 9.9 представлено заполнение формы максимальными параметрами.

 A screenshot of a software window titled "Отвёртка" (Screwdriver). It contains configuration options for a screwdriver model. The parameters are set to their maximum values:

Параметр	Значение	Диапазон
Форма ручки	Цилиндрическая	Шестиугольная/Цилиндрическая
Длина ручки	150	45-150 мм
Диаметр ручки	42	Четверть от длины ручки (+/- 5 мм)
Форма наконечника	Крестообразная	Крестообразная/Плоская/Квадратная
Длина наконечника	500	45-500 мм, больше чем длина ручки
Диаметра наконечника	20	1/2 диаметра ручки (-2 мм)

 At the bottom, there is a checked checkbox "Наличие отверстия" (Presence of hole) and a "Создать" (Create) button.

Рисунок 9.9 – Максимальные параметры

На рисунке 9.10 представлен результат построения модели с максимальными параметрами.

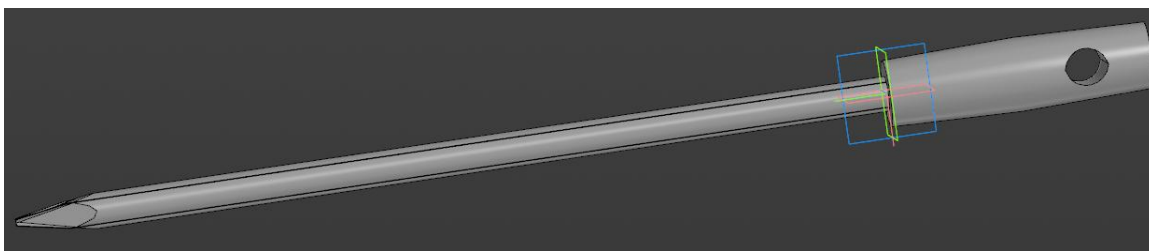


Рисунок 9.10 – Модель по максимальным параметрам

На рисунке 9.11 представлено заполнение формы стандартными параметрами.

 A screenshot of a software dialog box titled "Отвёртка" (Screwdriver). It contains several input fields and dropdown menus for defining the dimensions and shape of a screwdriver.

Параметр	Значение	Диапазон / Примечание
Форма ручки	Цилиндрическая	Шестиугольная/Цилиндрическая
Длина ручки	75	45-150 мм
Диаметр ручки	20	Четверть от длины ручки (+/- 5 мм)
Форма наконечника	Квадратная	Крестообразная/Плоская/Квадратная
Длина наконечника	250	45-500 мм, больше чем длина ручки
Диаметра наконечника	10	1/2 диаметра ручки (-2 мм)

☐ Наличие отверстия

Создать

Рисунок 9.11 – Стандартные параметры

На рисунке 9.12 представлен результат построения модели с стандартными параметрами.

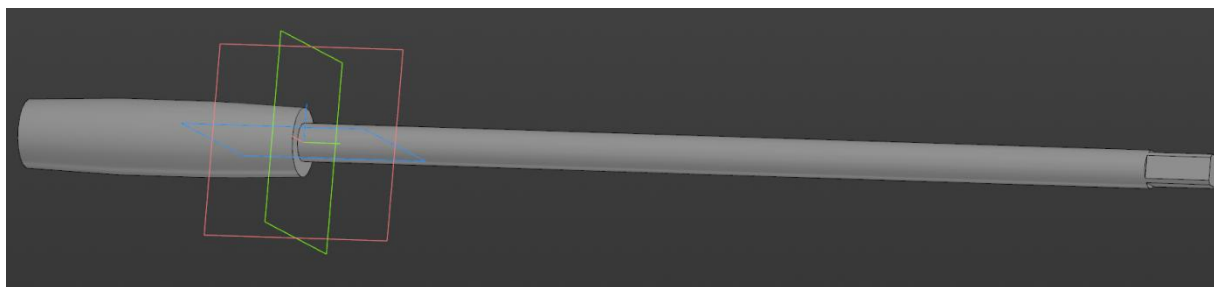


Рисунок 9.12 – Модель по стандартным параметрам

9.2 Модульное тестирование

На рисунке 9.13 представлено количество написанных модульных тестов, а также что их выполнение происходит корректно.

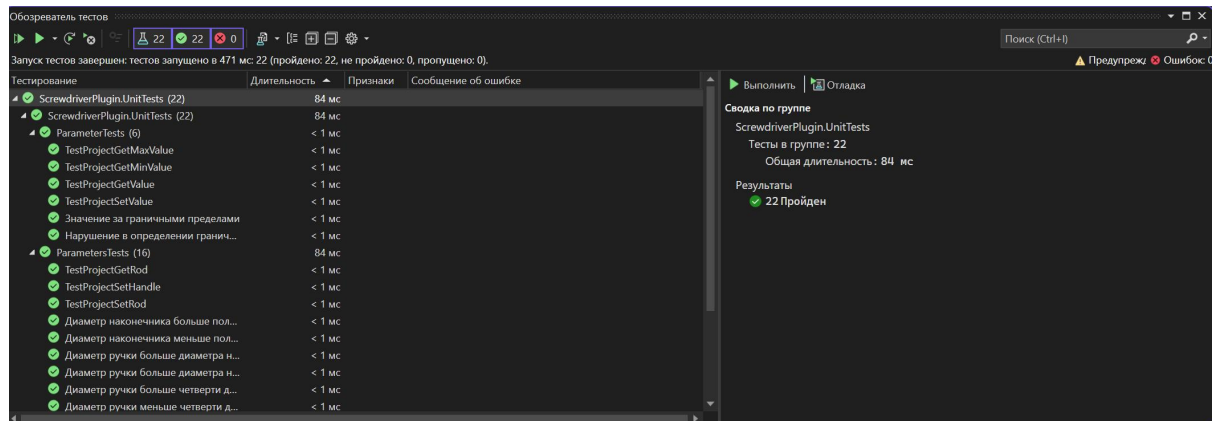


Рисунок 9.13 – Количество написанных Unit-тестов

Необходимо было написать тесты для 2-ух классов: Parameters и Parameter. В таблице 9.1 представлены все написанные тесты и их описание.

Таблица 9.1 – Модульные тесты

Название теста	Описание теста
Позитивный тест геттера MaxValue	Проверяет работу get у MaxValue
Позитивный тест геттера MinValue	Проверяет работу get у MinValue
Позитивный тест геттера Value	Проверяет работу get у Value
Позитивный тест сеттера Value	Проверяет работу set у Value
Негативный тест Validate	Проверяет вызов исключения при Value<MinValue
	Проверяет вызов исключения при Value>MaxValue

Продолжение таблицы 9.1

Название теста	Описание теста
Позитивный тест геттера AllParameters	Проверяет работу get у AllParameters
Позитивный тест геттера ShapeOfHandle	Проверяет работу get у ShapeOfHandle
Позитивный тест сеттера ShapeOfHandle	Проверяет работу set у ShapeOfHandle
Позитивный тест геттера ShapeOfRod	Проверяет работу get у ShapeOfRod
Позитивный тест сеттера ShapeOfRod	Проверяет работу set у ShapeOfRod
Позитивный тест метода SetParameter	Проверяет работу set для _parameter
Негативный тест ValidateParameters	Проверяет вызов исключения при длине ручке большей более чем в 4 раза диаметра ручки
	Проверяет вызов исключения при длине ручке большей менее чем в 4 раза диаметра ручки
	Проверяет вызов исключения при длине ручке большей длины наконечника
	Проверяет вызов исключения при диаметре ручки более чем в 4 раза меньшем длины ручки
	Проверяет вызов исключения при диаметре ручки менее чем в 4 раза меньшем длины ручки
	Проверяет вызов исключения при диаметре ручки менее чем в 2 раза меньшем диаметра наконечника
	Проверяет вызов исключения при диаметре ручки более чем в 2 раза меньшем диаметра наконечника
	Проверяет вызов исключения при длине наконечника меньшем длины ручки
	Проверяет вызов исключения при диаметре наконечника менее чем в 2 раза меньшем диаметра ручки
	Проверяет вызов исключения при диаметре наконечника более чем в 2 раза меньшем диаметра ручки

На рисунке 9.14 также представлен скриншот плагина, измеряющего процент покрытия модульными тестами

Name	Covered	Uncovered	Coverable	Total	Line coverage	Covered	Total	Branch coverage
ScrewdriverPlugin.UnitTests	80	0	80	248	100%	0	0	
ScrewdriverPlugin.UnitTests.ParameterTests	27	0	27	81	100%	0	0	
ScrewdriverPlugin.UnitTests.ParametersTests	53	0	53	167	100%	0	0	

Рисунок 9.14 – Результаты плагина

9.3 Нагрузочное тестирование

На рисунке 9.15 представлен график зависимости памяти ОЗУ от построения модели, а на рисунке 9.16 представлен график зависимости времени от построения модели.

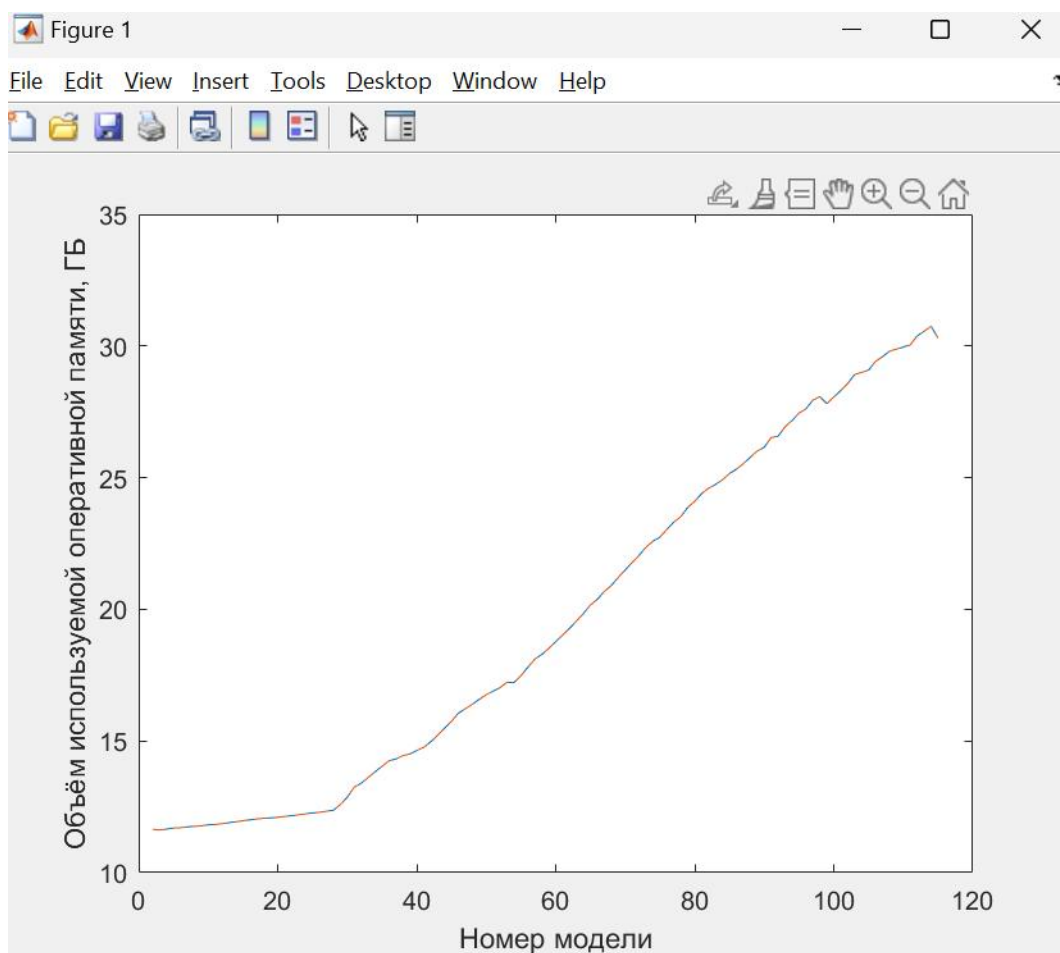


Рисунок 9.15 – График зависимости памяти ОЗУ от количества построенных моделей

Из графика 9.15 можно сделать вывод, что начиная с 30 модели происходит линейный рост в объёме используемой оперативной памяти. Моё предположение связано с тем, что до 30 модели КОМПАС-3D заранее резервирует определённое количество памяти для работы, а при достижении

её пределов начинает динамически расширять её объёмы (по мере необходимости).

При достижении порогового значения ~32 ГБ происходит экстренное завершение работы КОМПАС-3D и остановка работы программы. Чтобы занять 32 ГБ памяти пришлось построить всего 115 моделей. Это не связано со сложностью строимой модели, поскольку при попытке открыть 115 пустых файлов деталей в компасе он уже занимает 30 ГБ оперативной памяти (при условии других фоновых задач, погрешность 2ГБ зависит скорее от этого).

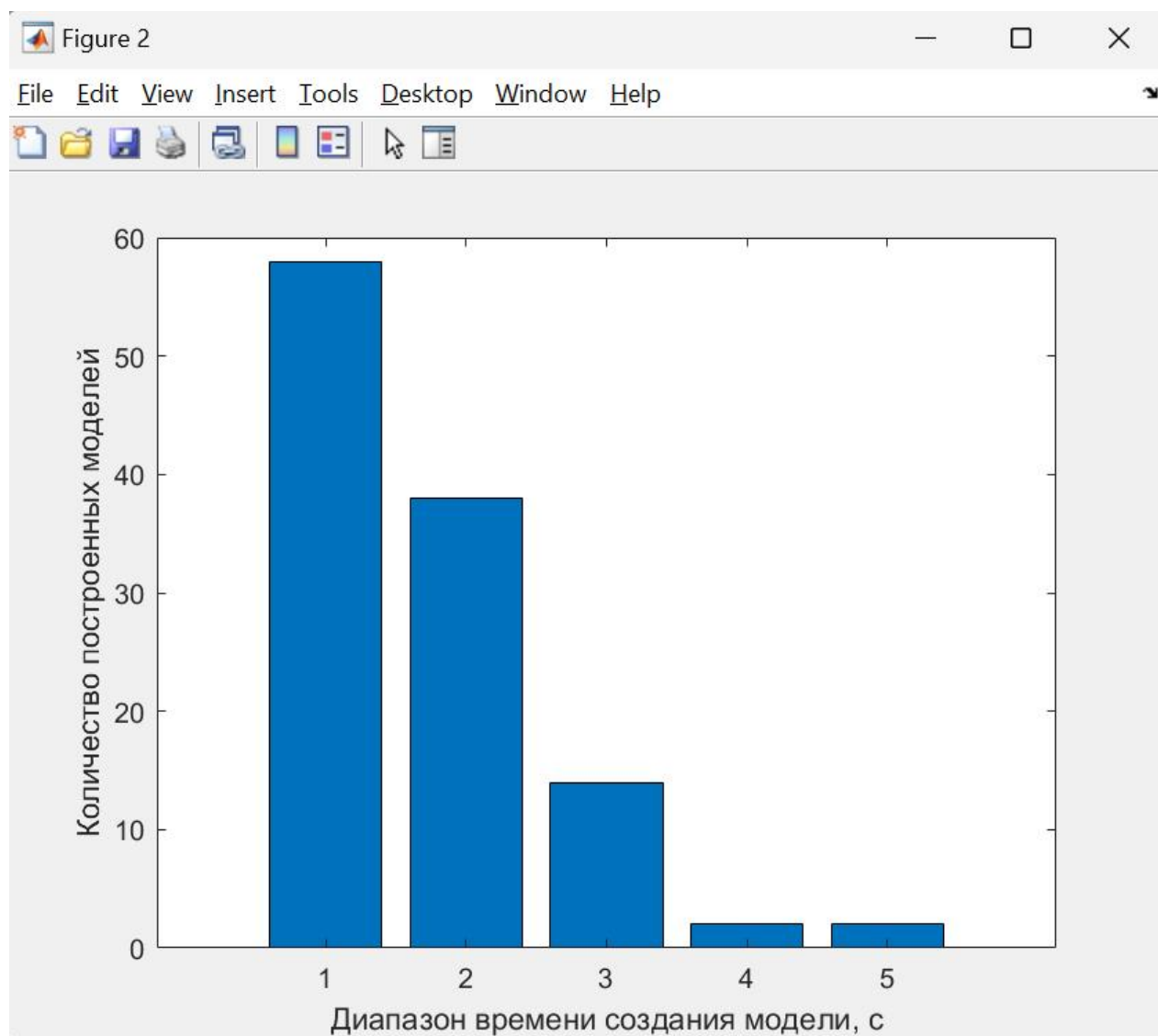


Рисунок 9.16 – График гистограммы построения модели

По графику можно сделать вывод, что основное время построения модели от 0 до 3 с. Скорее всего, это связано с простотой модели, из-за чего даже при значительных количествах моделей нагрузки на оперативную память и процессор недостаточно для замедления построения моделей. Оставшиеся модели лежащие в диапазоне от 4 до 5 с можно связать с загруженностью ОС другими задачами, не связанными с выполнением моделирования.

10 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения лабораторных работ был разработан плагин для КОМПАС-3D, способный самостоятельно строить отвёртку по заданным пользователем параметрам. Каждая из лабораторных работы была направлена на достижение данного результата, выбор объекта моделирования и САПР повлиял на изучение материалов, связанных с ними, техническое задание позволило скорректировать курс направленности лабораторных работ, проект системы заставлял продумывать разные мелочи во избежание дальнейших серьёзных изменений в коде, ну и само написание кода, затрагивающее обращение с API, а также взаимодействие с формой пользователя. Из неожиданных результатов была изучена провальность подхода при валидации обоих параметров, что привело к изменению траектории мышления и правильному результату. Также немалое удивление произвело использование различных средств для стандартизации кода, например StyleCops. Код действительно становится более читаемым и перевариваемым для дальнейшей разработки.

11 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 23501.101-87 «Системы автоматизированного проектирования. Основные положения» (дата обращения 13.12.2024)
2. API [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://itglobal.com/ru-ru/company/glossary/api/> (дата обращения 28.09.2024)
3. ГОСТ 17199-88 «Отвёртки слесарно-монтажные» (дата обращения 20.09.2024)
4. Windows Forms [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://learn.microsoft.com/ru-ru/dotnet/desktop/winforms/overview/?view=netdesktop-9.0> (дата обращения 13.12.2024)
5. Github [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://docs.github.com/ru/get-started/start-your-journey/about-github-and-git> (13.12.2024)
6. ReSharper [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://www.jetbrains.com/ru-ru/resharper/> (13.12.2024)
7. Fine Code Coverage [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=FortuneNgwenya.FineCodeCoverage> (13.12.2024)
8. StyleCop [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://andrey.moveax.ru/post/net-standard-using-style-cop> (13.12.2024)
9. NUnit [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://nunit.org/> (13.12.2024)
10. Разъёмные соединения [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://kompas.ru/kompas-3d/application/machinery/threaded-connection/> (дата обращения 05.10.2024)

11. Валы и механические передачи 3D. [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://kompas.ru/kompas-3d/application/machinery/gear-cutting/> (дата обращения 05.10.2024)

12. UML [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://www.uml-diagrams.org/> (дата обращения 07.10.2024)